

0905 | 网络地址：子网、分片与可达范围

能力线 37-ip-address · 第 37/40 个节点 · 17 道真题引用

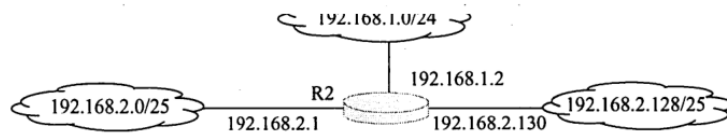
故事梗概

IP地址题先确定前缀和主机部分，再讨论一个分组在MTU、分片或地址转换条件下怎样继续前进。近年变化主要是把IPv4计算扩展到IPv6和复杂拓扑。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

37. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24, 采用定长子网划分, 子网掩码为 255.255.255.248, 则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是_____。
- A. 32, 8 B. 32, 6 C. 8, 32 D. 8, 30

37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



- | | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| A. 192.168.2.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.1 |
| B. 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| C. 192.168.2.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.2 |
| D. 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 |

38. 在子网 192.168.4.0/30 中能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是_____。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

38. ARP 协议的功能是_____。

- A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址
- C. 根据域名查询 IP 地址

- B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
- D. 根据 IP 地址查询域名

39. 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。
- A. 180.80.76.0 B. 180.80.76.255 C. 180.80.77.255 D. 180.80.79.255

39. 若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128, H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128, 则下列现象中可能发生的是_____。

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信 | B. H2 与 H4 均不能访问 Internet |
| C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信 | D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信 |

36. 下列 IP 地址中, 只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是_____。
- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1 C. 200.10.10.3 D. 255.255.255.255

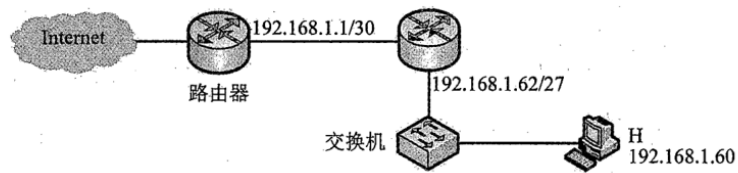
38. 若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是_____。
- A. 254 B. 256 C. 510 D. 512

37. 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网, 则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。
- A. 126 B. 254 C. 510 D. 1022

35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（ ）。
- A. 192.168.9.0/25 B. 192.168.9.0/26
C. 192.168.9.192/26 D. 192.168.9.192/27

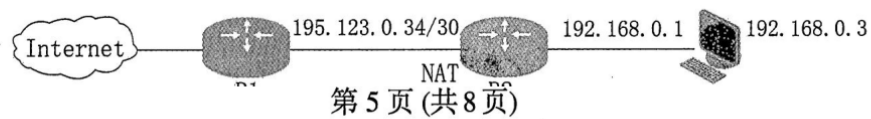
35. 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是（ ）。
- A. 183.80.0.0 B. 183.80.64.0 C. 183.80.72.0 D. 183.80.192.0

36. 下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是 ()。



- A. 255.255.255.192, 192.168.1.1 B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
C. 255.255.255.224, 192.168.1.1 D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

38. 某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送一个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是()。



- A. 195.123.0.33 B. 195.123.0.35 C. 192.168.0.1 D. 192.168.0.3

39. 主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是()。
- A. 168.16.80.1, 168.16.84.254 B. 168.16.80.1, 168.16.95.254
C. 168.16.84.1, 168.16.84.254 D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

40. 下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中, 正确的是()。

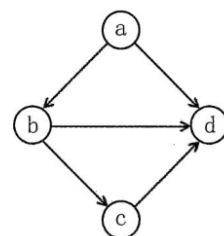
- I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍
 - II. IPv4 首部 and IPv6 的基本首部的长度均可变
 - III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采双协议栈和隧道技术
 - IV. IPv6 首部的 Hop-Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段
- A. 仅 I、II B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 III、IV

二、综合应用题: 41 ~ 47 小题, 共 70 分。

41. (13 分) 已知有向图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct {           // 图的类型定义
    int numVertices, numEdges; // 图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV]; // 顶点表, MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV]; // 邻接矩阵
} MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如: 在右图中, 顶点 a 和顶点 b 都是 K 顶点。请设计算法: `int printVertices(MGraph G)`, 对任意给定的非空有向图 G, 输出图 G 中所有的 K 顶点, 并返回 K 顶点的个数。要求:



(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

42. (10 分) 对含有 $n(n > 0)$ 个记录的文件进行外部排序, 采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区, 工作区中能保存 m 个记录, 请回答下列问题:

(1) 若文件中有 19 个记录, 其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100。当 $m = 4$ 时, 可生成几个初始归并段? 每个归并段各是什么?

(2) 对任意 $m(n \gg m > 0)$, 生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少?

43. (14 分) 已知计算机 M 字长为 32 位, 按字节编址, 采用请求调页策略的虚拟存储管理方式, 虚拟地址 32 位, 页大小为 4KB; 数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式, 数据区大小为 8KB, 主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下:

```
int a[24][24];
.....
for(i=0; i<24; i++)
    for(j=0; j<64; j++)
        a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存储, 在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H, `sizeof(int) = 4`, 假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在内存, 且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题:

(1) 数组 a 分布在几个页面中? 对于数组 a 的访问, 会发生几次缺页异常? 页故障地址各是什么?

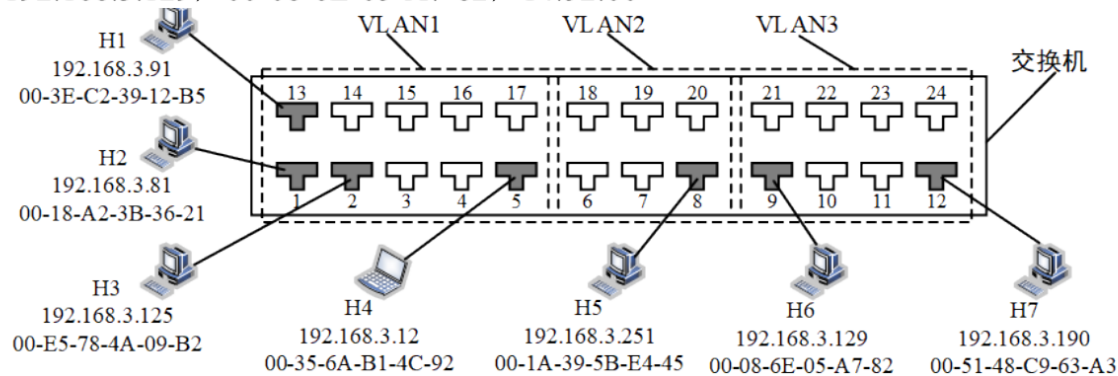
35.如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机, 已按端口划分了 3 个 VLAN, 部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示, ARP 表结构为<IP 地址, MAC 地址, TTL>。下列选项中, 不会出现在 H4 的 ARP 表中的是 ()。

A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00

B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00

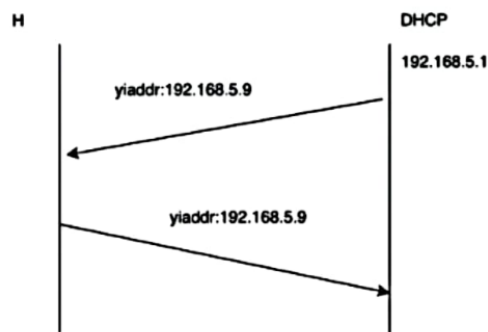
C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00

D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00



题 35 图

36. 一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文过程如下图所示。封装 DHCP 的 REQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是



- A. 192.168.5.1, 0.0.0.0
B. 192.168.5.1, 192.168.5.9
C. 255.255.255.255, 0.0.0.0
D. 255.255.255.255, 192.168.5.9